Отчёт по лабораторной работе 2

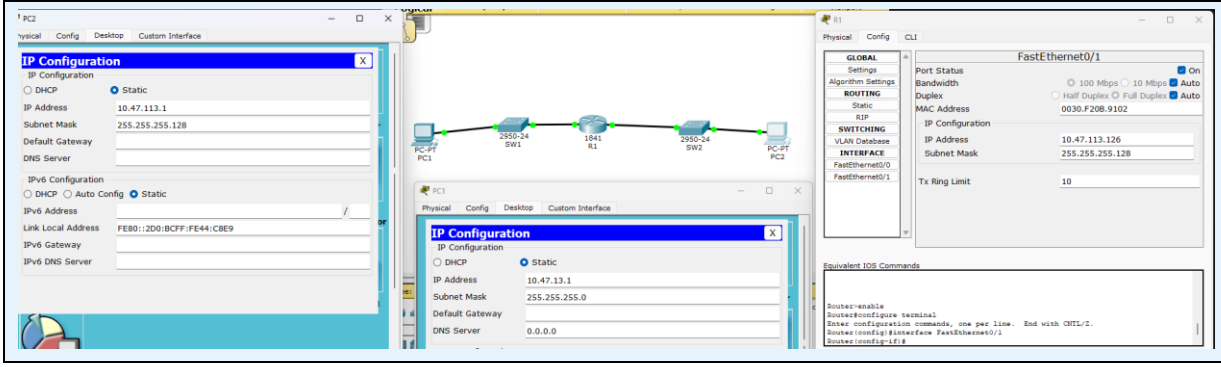
IPv4-адресация и пересылка пакетов • редакция v8

Голубые ячейки предназначены для заполнения: заменяйте текст в квадратных скобках своими данными или снимками. Поля расширяются автоматически. Задания и порядок действий — в Lab_2.md. Повторные снимки заменяйте ссылкой на пункт отчёта.

ФИО	Группа	Вариант	Дата
Сулимов Игорь Сергеевич	47	13	

PT-1.1 Топология

Доказательство



PT-1.2 Расчёт двух адресных блоков

Параметр	Сеть A	Сеть B
Заданный IP конечного узла	10.47.13.1	10.47.113.1
Длина префикса	/24	/25
Маска	255.255.255.0	255.255.255.128
Адрес сети	10.47.13.0	10.47.113.0
Широковещательный адрес	10.47.13.255	10.47.113.127
Первый допустимый одноадресный адрес	10.47.13.1	10.47.113.1
Последний допустимый одноадресный адрес	10.47.13.254	10.47.113.126
IP интерфейса R1	10.47.13.254	10.47.113.126

PT-3. Передача к интерфейсу R1

PT-3.1 Адресация и учебная таблица

Доказательство

```
PC>arp -d
PC>netstat -r

Route Table
===========================================================================
Interface List
0x1 ........................... PT TCP Loopback interface
0x2 ...00 16 6f 0d 88 ec ...... PT Ethernet interface
===========================================================================
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
Default Gateway:      0.0.0.0
===========================================================================
Persistent Routes:
  None

PC>
```

Сетевой адрес	Маска сети	Адрес шлюза	Интерфейс
10.47.13.0	255.255.255.0	On-link	10.47.13.1

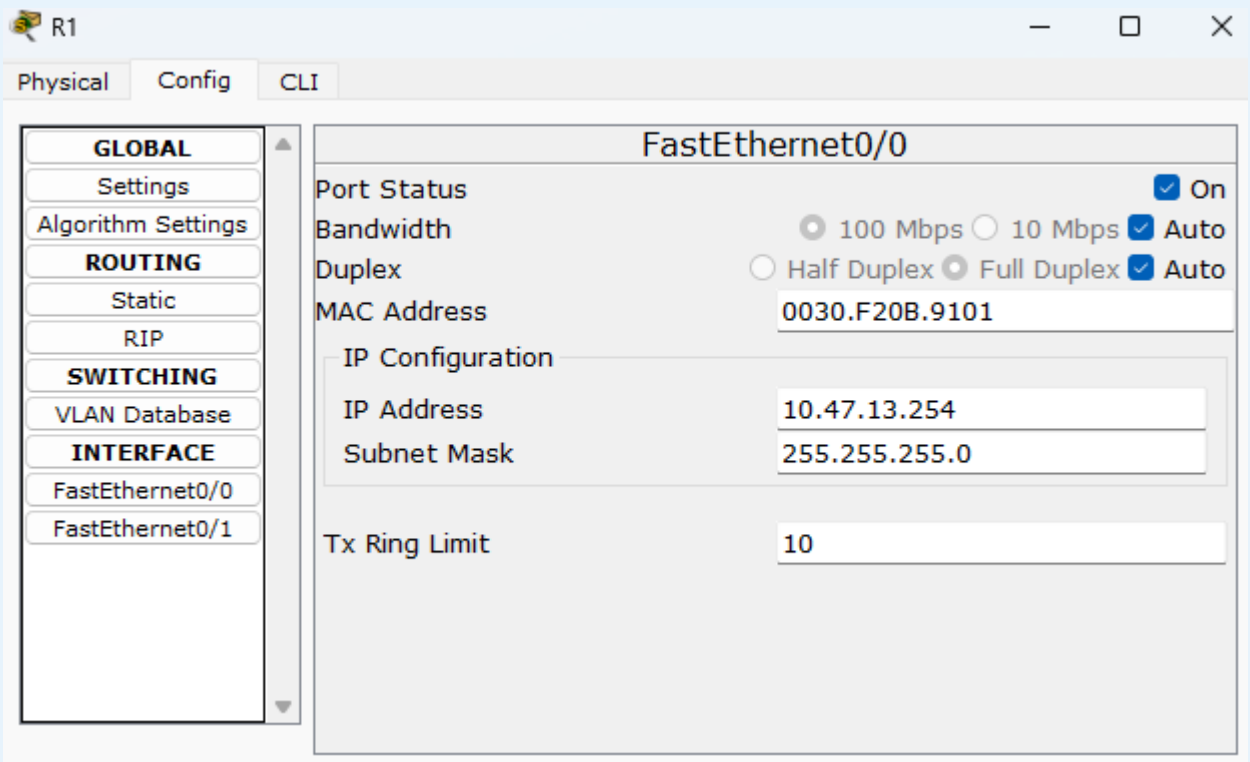
Принадлежность R1-left сети PC1; выбранная запись; наличие маршрута по умолчанию

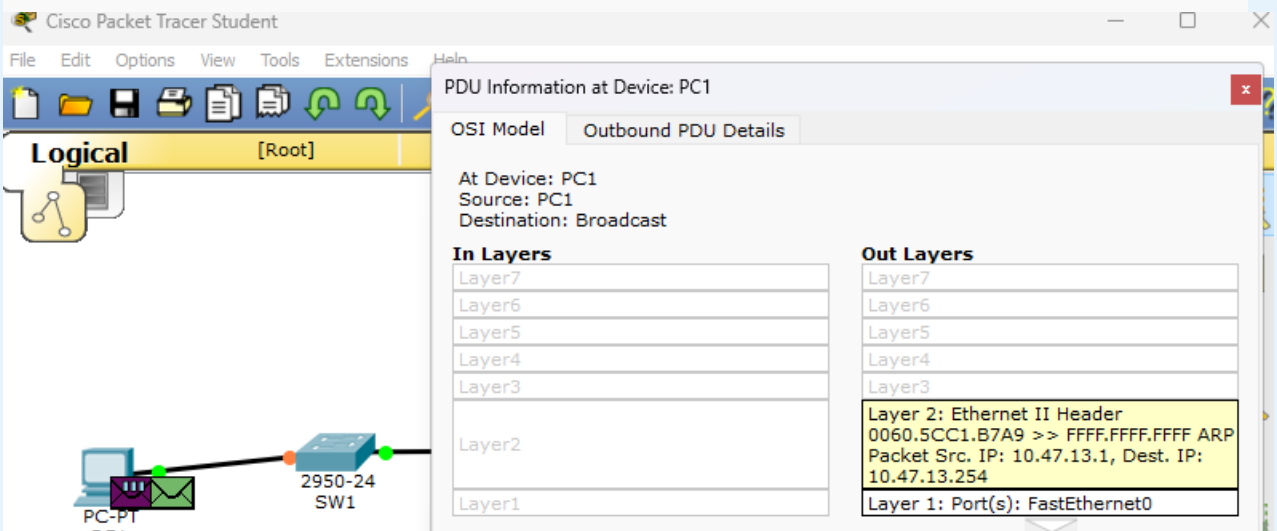
Согласно расчетам из PT-1.2, IP-адрес интерфейса R1-left равен `10.47.13.254` с маской `255.255.255.0`. IP-адрес PC1 (`10.47.13.1`) находится в той же подсети `10.47.13.0/24`. В таблице маршрутизации PC1 имеется только запись о непосредственно подключенной сети. Маршрут по умолчанию отсутствует, так как шлюз на PC1 не задан.

PT-3.2 ARP при непосредственной передаче

Доказательство

Доказательство





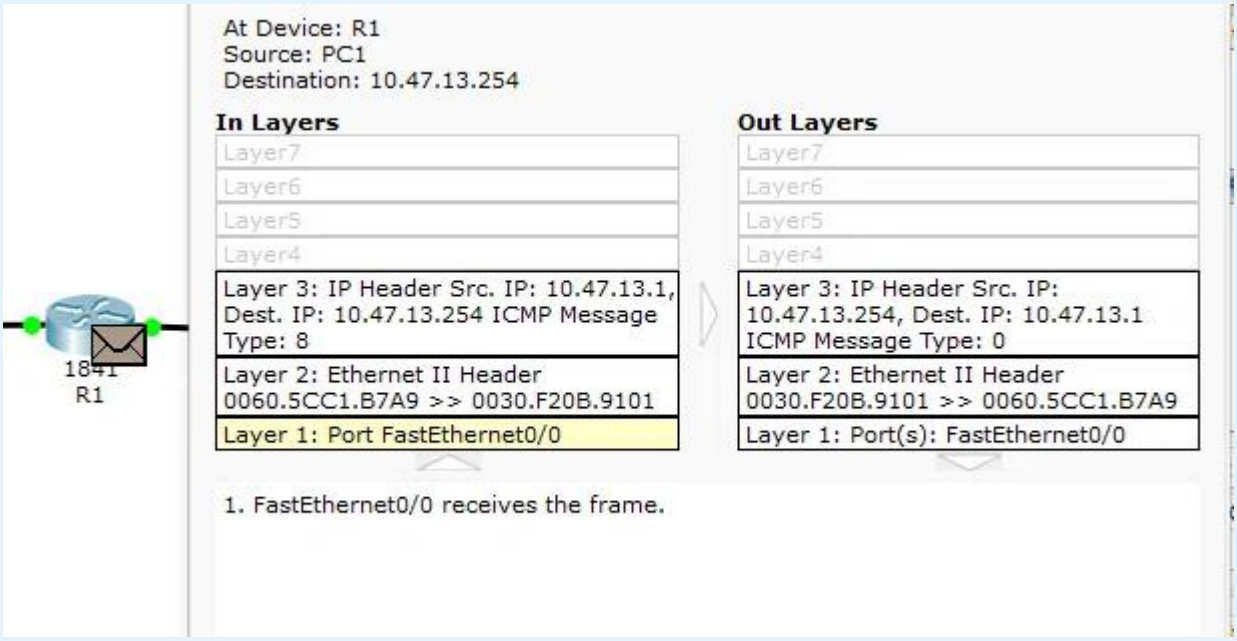
Поле	Значение
ARP Sender IP	10.47.13.1
ARP Target IP	10.47.13.254
Ethernet Source	0060.5CC1.B7A9
Ethernet Destination	FFFF.FFFF.FFFF

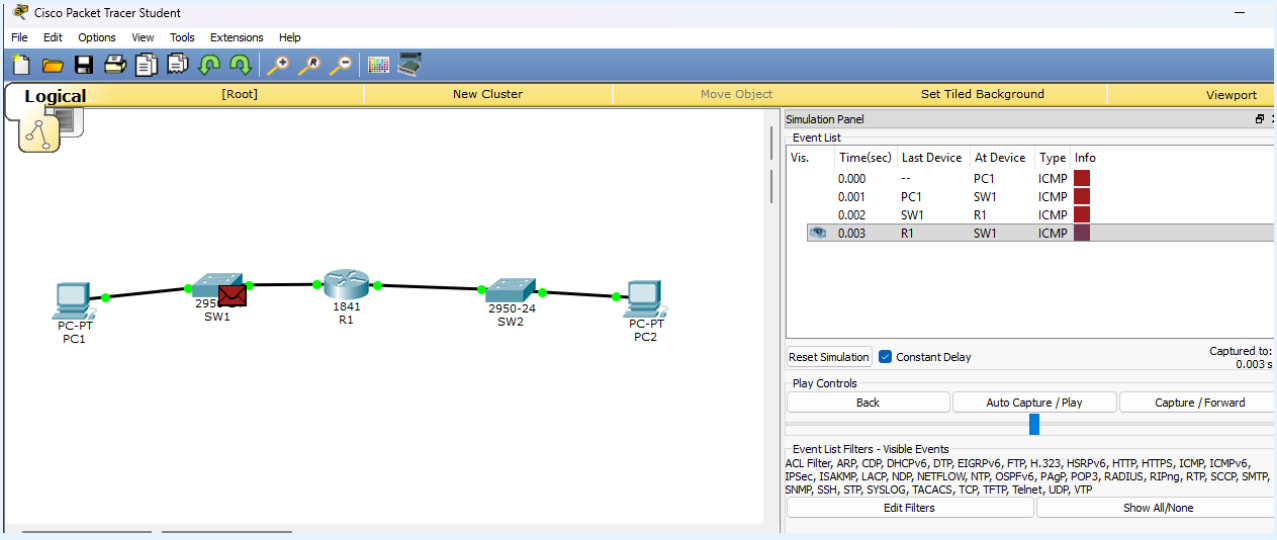
Соответствие из ARP Reply и связь Target IP с R1-left
IP 10.47.13.254 — MAC 0030.F20B.9101. Target IP 10.47.13.254 принадлежит интерфейсу R1-left. В пакете ARP Reply роутер R1 сообщает свой MAC-адрес: 0030.F20B.9101.

PT-3. Запрос и ответ самого R1

PT-3.3 Echo Request

Доказательство





Поле	Значение	Устройство или интерфейс
Ethernet Source	0060.5CC1.B7A9	PC1
Ethernet Destination	0030.F20B.9101	R1-left
IP Source	10.47.13.1	PC1
IP Destination	0.47.13.254	R1-left

Поле	Значение	Расшифровка
IPv4 Protocol	1	ICMP (протокол межсетевых управляющих сообщений)

Поле	Значение	Расшифровка
ICMP Type	8	Echo Request (запрос эха / пинг)

PT-3.4 Локальная обработка

Доказательство

```
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

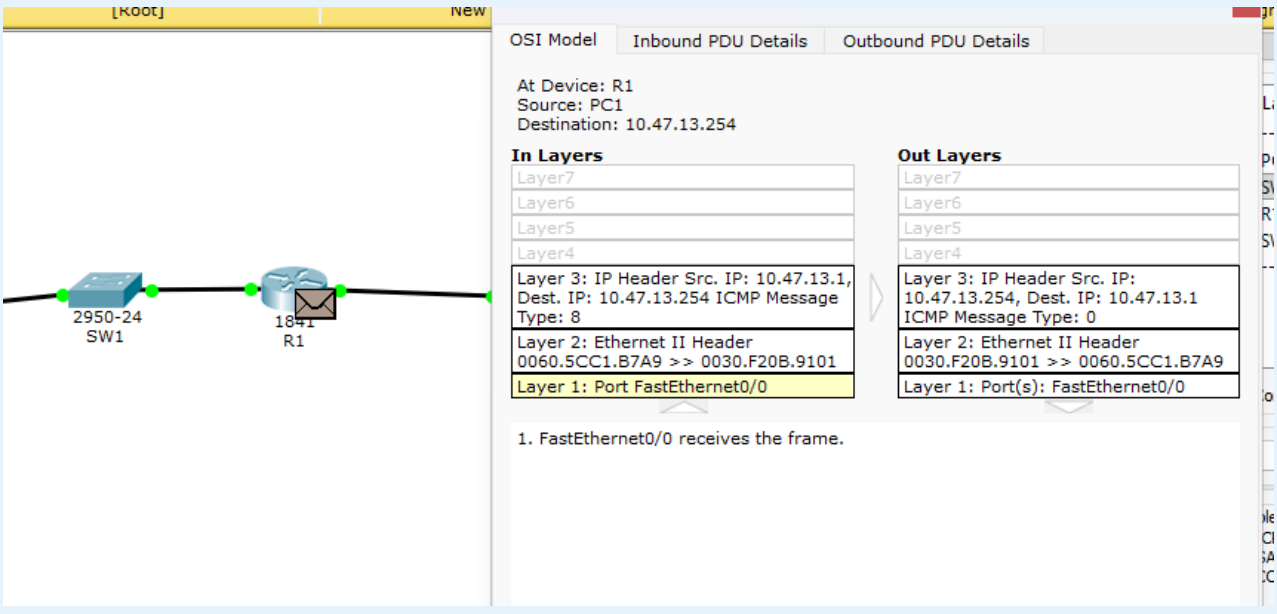
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.47.13.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C       10.47.113.0/25 is directly connected, FastEthernet0/1
Router#
```

Совпавшие записи, выбранный префикс и событие на R1

Для IP-адреса назначения `10.47.13.254` в таблице маршрутизации R1 имеется запись `C 10.47.13.0/24` (connected), указывающая на интерфейс FastEthernet0/0. Так как адрес назначения пакета в точности совпадает с IP-адресом самого интерфейса роутера, R1 определяет, что пакет адресован ему лично, и выполняет локальную обработку (Local Delivery), передавая его протоколу ICMP для формирования ответа.

PT-3.5 Echo Reply

Доказательство



IP Source	IP Destination	ICMP Type
10.47.13.254	10.47.13.1	0

Создатель ответа и маршрут к PC1

«Создатель ответа — роутер R1 (его интерфейс R1-left с адресом 10.47.13.254). Для отправки пакета к PC1 (10.47.13.1) роутер использует запись `C 10.47.13.0/24` из своей таблицы маршрутизации. Эта запись указывает на интерфейс FastEthernet0/0, который подключен напрямую к сети PC1, поэтому передача осуществляется напрямую (on-link)».

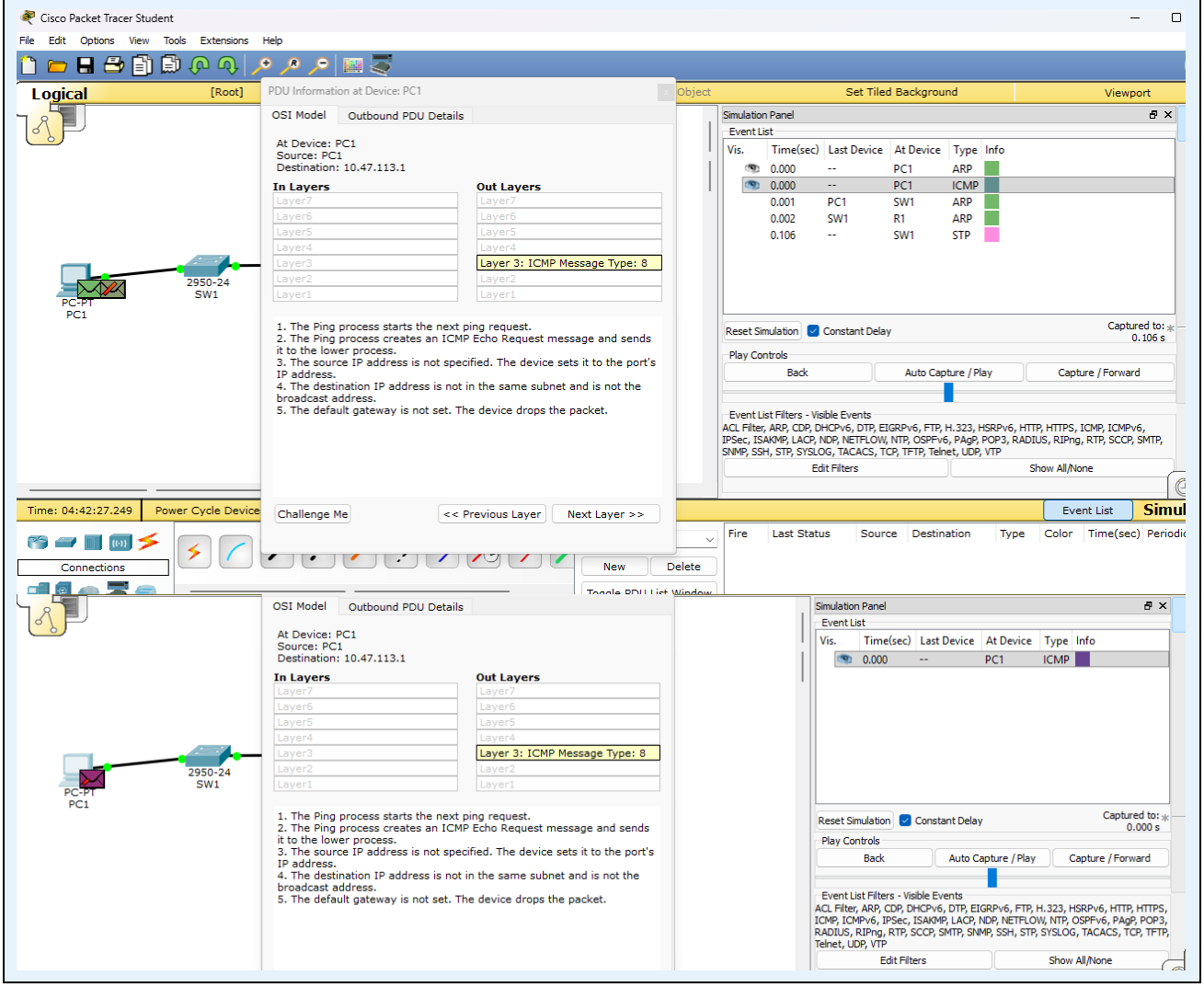
PT-4. Маршрут в удалённую сеть

PT-4.1 Исходная конфигурация

Сеть PC1	IP PC2	Подходящий маршрут
10.47.13.0/24	10.47.113.1	Отсутствует

PT-4.2 Передача без шлюза

Доказательство



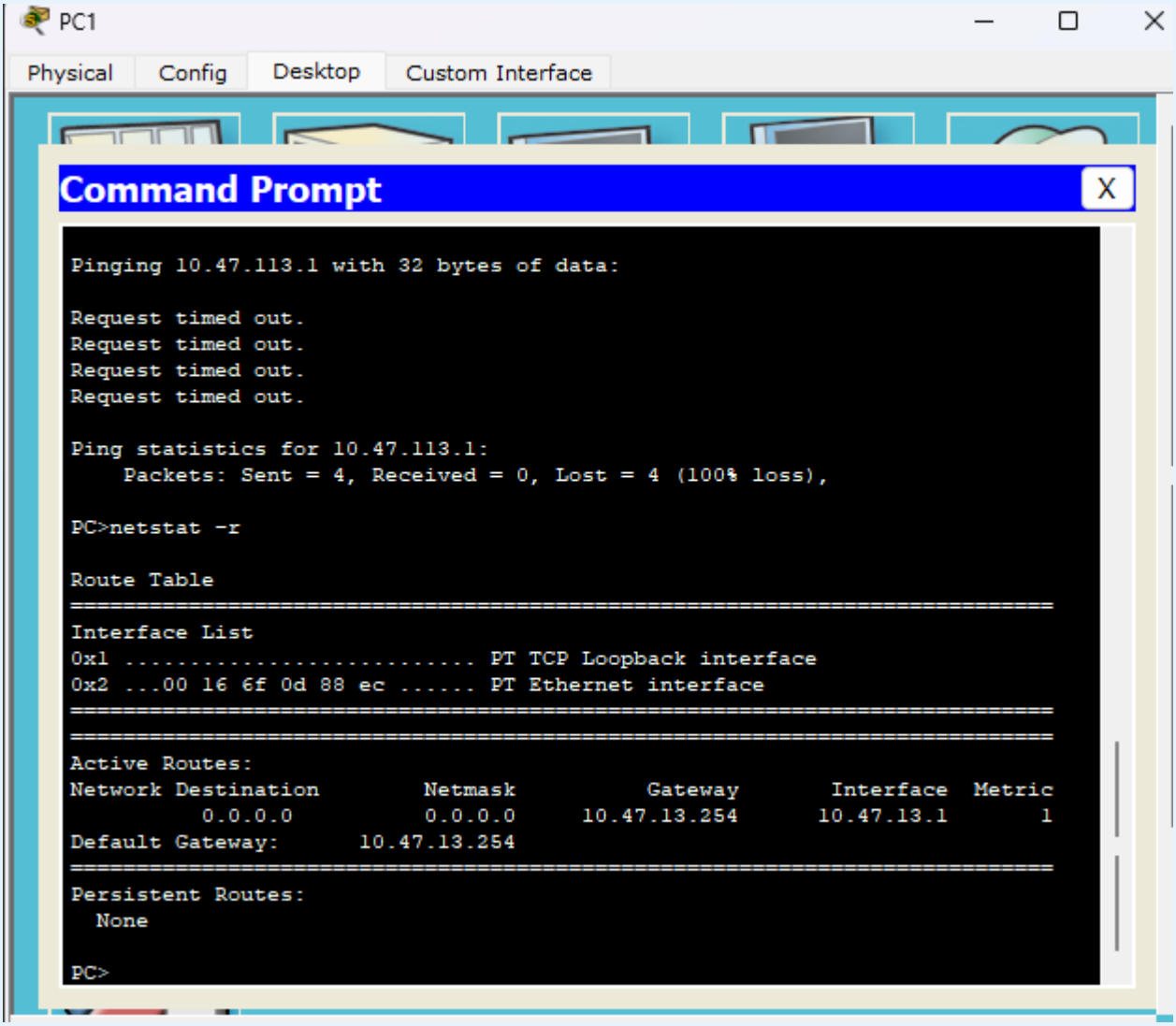
ARP и ICMP от PC1; связь с PT-4.1

«На скриншоте видно, что при попытке отправить пинг на PC2 (10.47.113.1) PC1 сразу отбрасывает пакет (drop). В списке событий (справа) нет ARP-запросов и исходящих ICMP-пакетов. Это объясняется тем, что сеть PC2 (10.47.113.0/25) является удаленной по отношению к PC1 (10.47.13.0/24), а маршрут по умолчанию (шлюз) на PC1 не задан. Без шлюза PC1 не знает, куда отправлять пакеты для других сетей».

PT-4.3 После настройки шлюза

Доказательство

Доказательство



Сетевой адрес	Маска сети	Адрес шлюза	Интерфейс
10.47.13.0	255.255.255.0	On-link	10.47.13.1
0.0.0.0	0.0.0.0	10.47.13.254	10.47.13.1

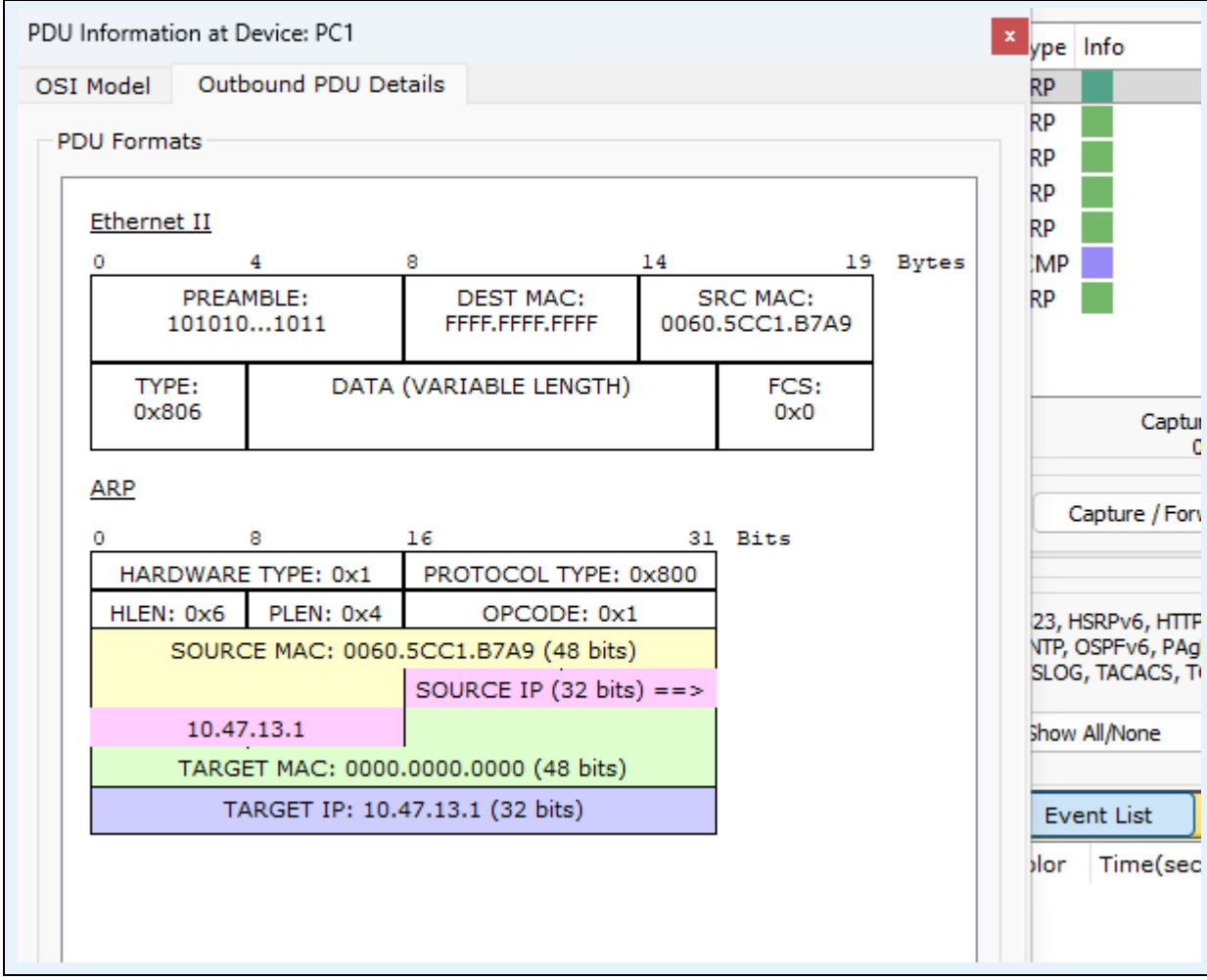
Выбранная запись	IP выходного интерфейса	IP следующего узла
0.0.0.0	10.47.13.1	10.47.13.254

Обоснование выбора записи
«Адрес PC2 (10.47.113.1) не принадлежит сети PC1 (10.47.13.0/24). Поэтому применяется маршрут по умолчанию 0.0.0.0, который отправляет все пакеты для неизвестных сетей на шлюз 10.47.13.254».

PT-4. ARP и первый кадр

PT-4.4 ARP для следующего узла

Доказательство



Поле	Значение
ARP Sender IP	`10.47.13.1`
ARP Target IP	`10.47.13.254`
Ethernet Source	`0060.5CC1.B7A9`
Ethernet Destination	`FFFF.FFFF.FFFF`

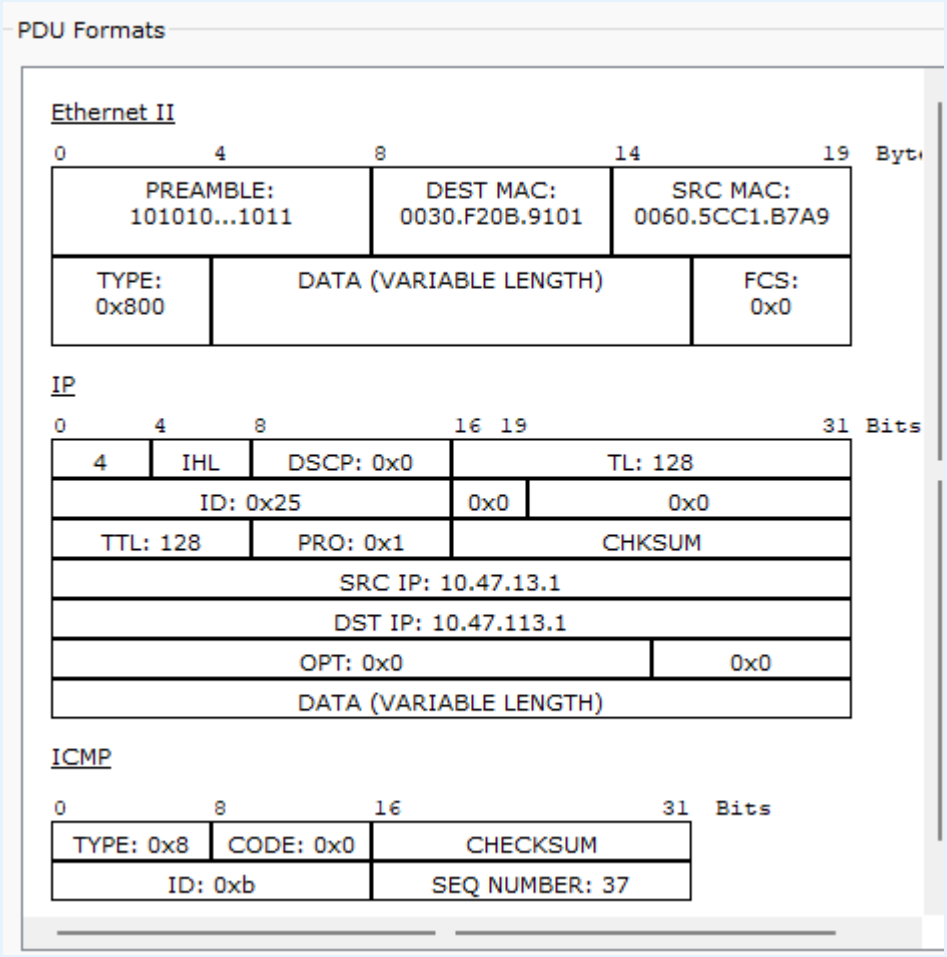
Связь Target IP со следующим узлом из PT-4.3

«Согласно PT-4.3, для отправки пакета в удаленную сеть (к PC2) компьютер PC1 использует шлюз по умолчанию. Этим шлюзом является интерфейс R1-left с IP-адресом `10.47.13.254`. Поэтому в ARP-запросе PC1 ищет MAC-адрес именно этого IP-адреса, чтобы отправить кадр роутеру».

PT-4.5 Кому адресованы пакет и кадр

Доказательство

Доказательство



Поле	Значение	Устройство или интерфейс
Ethernet Source	`0060.5CC1.B7A9`	PC1
Ethernet Destination	`0030.F20B.9101`	R1-left
IP Source	`10.47.13.1`	PC1
IP Destination	`10.47.113.1`	PC2

TTL	ICMP Identifier	Sequence Number
128	0xb	37

Ethernet Destination и MAC из ARP; признаки сопоставления

«MAC-адрес в поле Ethernet Destination (`0030.F20B.9101`) совпадает с MAC-адресом роутера, который был получен в ARP-обмене (PT-4.4). Это доказывает, что кадр на канальном уровне отправляется следующему узлу (шлюзу R1-left), а внутри IP-пакета адрес назначения — конечный узел PC2 (`10.47.113.1`)».

PT-5. Пересылка через R1

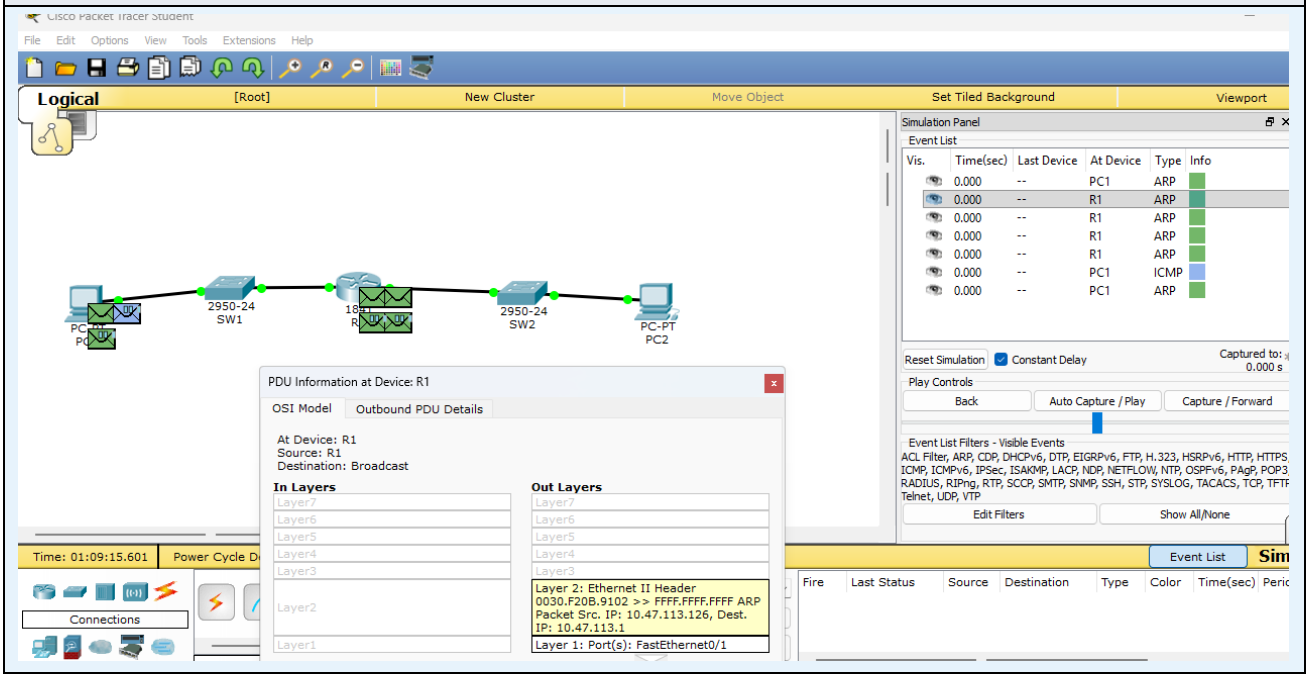
PT-5.1 Решение R1

Запись таблицы R1	Выходной интерфейс
`C 10.47.113.0/25`	`FastEthernet0/1`

Ссылка на PT-3.4 и необходимость дополнительного маршрута
«Согласно таблице маршрутизации из PT-3.4, сеть PC2 (10.47.113.0/25) уже является непосредственно подключенной к роутеру R1 (запись Connected). Так как маршрут до нее уже существует в таблице, **добавлять дополнительный статический маршрут не требуется**».

PT-5.2 ARP в сети B

Доказательство



Target IP	Интерфейс	IP → MAC из ответа
`10.47.113.1`	`FastEthernet0/1`	`10.47.113.1 → 00D0.BC44.C8E9`

Связь ARP с выходным маршрутом
«Согласно PT-5.1, для отправки пакета в сеть PC2 (`10.47.113.0/25`) роутер использует выходной интерфейс FastEthernet0/1 (R1-right). Так как роутер не знает MAC-адрес конечного получателя (PC2) в этой сети, он отправляет ARP-запрос именно через этот интерфейс, чтобы узнать MAC-адрес `00D0.BC44.C8E9` и сформировать кадр Ethernet для дальнейшей отправки».

PT-5.3 Один запрос до и после R1

Доказательство

Доказательство

PDU Formats

Ethernet II

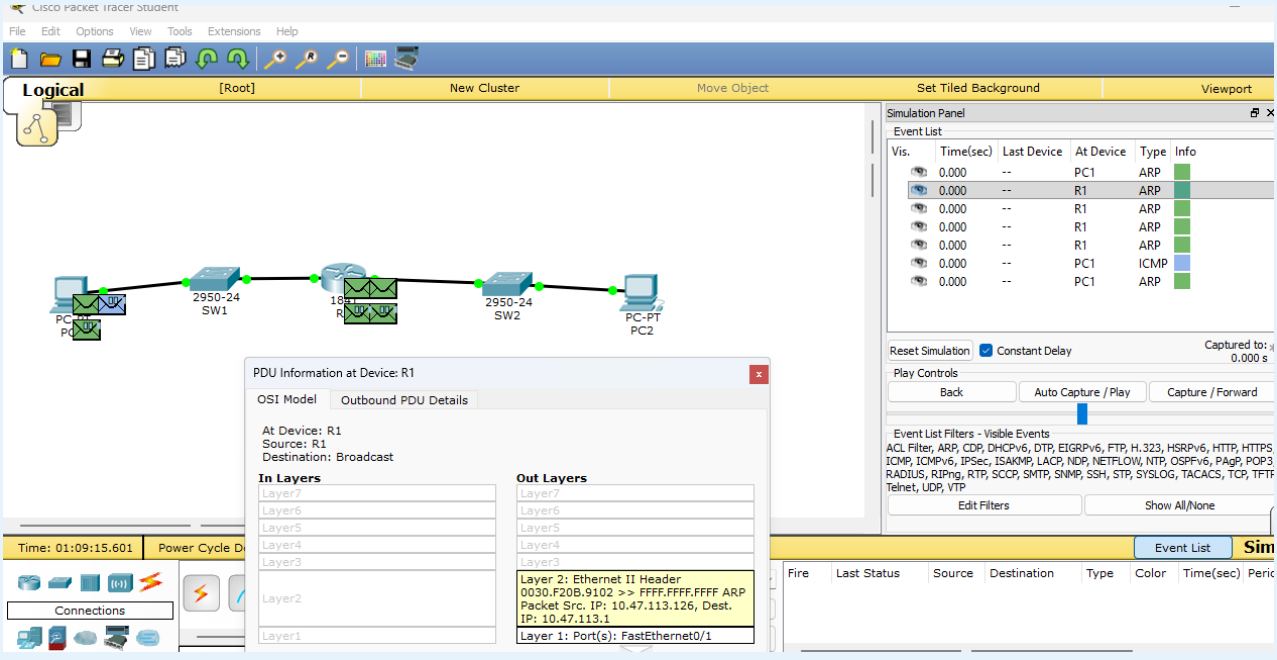
0	4	8	14	19 Byt
PREAMBLE: 101010...1011		DEST MAC: 0030.F20B.9101	SRC MAC: 0060.5CC1.B7A9	
TYPE: 0x800	DATA (VARIABLE LENGTH)		FCS: 0x0	

IP

0	4	8	16 19	31 Bits
4	IHL	DSCP: 0x0	TL: 128	
ID: 0x25		0x0	0x0	
TTL: 128	PRO: 0x1	CHKSUM		
SRC IP: 10.47.13.1				
DST IP: 10.47.113.1				
OPT: 0x0			0x0	
DATA (VARIABLE LENGTH)				

ICMP

0	8	16	31 Bits
TYPE: 0x8	CODE: 0x0	CHECKSUM	
ID: 0xb		SEQ NUMBER: 37	



Признаки сопоставления

«Признаки сопоставления: неизменные IP-адреса (Source: 10.47.13.1, Destination: 10.47.113.1) и одинаковый ICMP Message Type: 8 (Echo Request).»

Поле	До R1	После R1
IP Source	10.47.13.1	10.47.13.1
IP Destination	10.47.113.1	10.47.113.1
TTL	128	127
Ethernet Source	0060.5CC1.B7A9	0030.F20B.9102
Ethernet Destination	0030.F20B.9101	00D0.BC44.C8E9

Объяснение адресов двух сегментов и TTL

«IP-адреса источника и назначения остаются неизменными на всем пути следования пакета, так как они определяют конечных участников обмена (PC1 и PC2).
Ethernet-адреса (MAC) меняются на каждом сегменте сети, так как кадр канального уровня предназначен для доставки только до следующего узла. Исходные MAC-адреса (PC1 и R1-left) не подходят для второго сегмента, потому что они принадлежат другой сети. Для отправки пакета от R1 к PC2 роутер формирует новый кадр, где Source — это MAC его правого интерфейса (`0030.F20B.9102`), а Destination — MAC-адрес PC2 (`00D0.BC44.C8E9`).
TTL уменьшается на 1 (с 128 до 127) при каждом прохождении через маршрутизатор, чтобы предотвратить бесконечную циркуляцию пакетов в сети».

PT-5.4 Завершение обмена

Доказательство

```
PC>ping 10.47.113.1

Pinging 10.47.113.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.47.113.1: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 10.47.113.1: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 10.47.113.1: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 10.47.113.1: bytes=32 time=0ms TTL=127

Ping statistics for 10.47.113.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

PC>
```

Создатель Echo Reply; роли R1 в PT-3 и PT-5

«Пакет Echo Reply сформировал конечный получатель — компьютер **PC2**.
В **PT-3** роутер R1 выступал в роли конечного получателя (Local Delivery), так как пинг был направлен на его собственный IP-адрес (`10.47.13.254`), и именно R1 генерировал ответ.
В **PT-5** роутер R1 выступает в роли транзитного узла (маршрутизатора): он принимает пакет от PC1, перенаправляет его в другую сеть, а ответ генерирует уже конечное устройство — PC2».

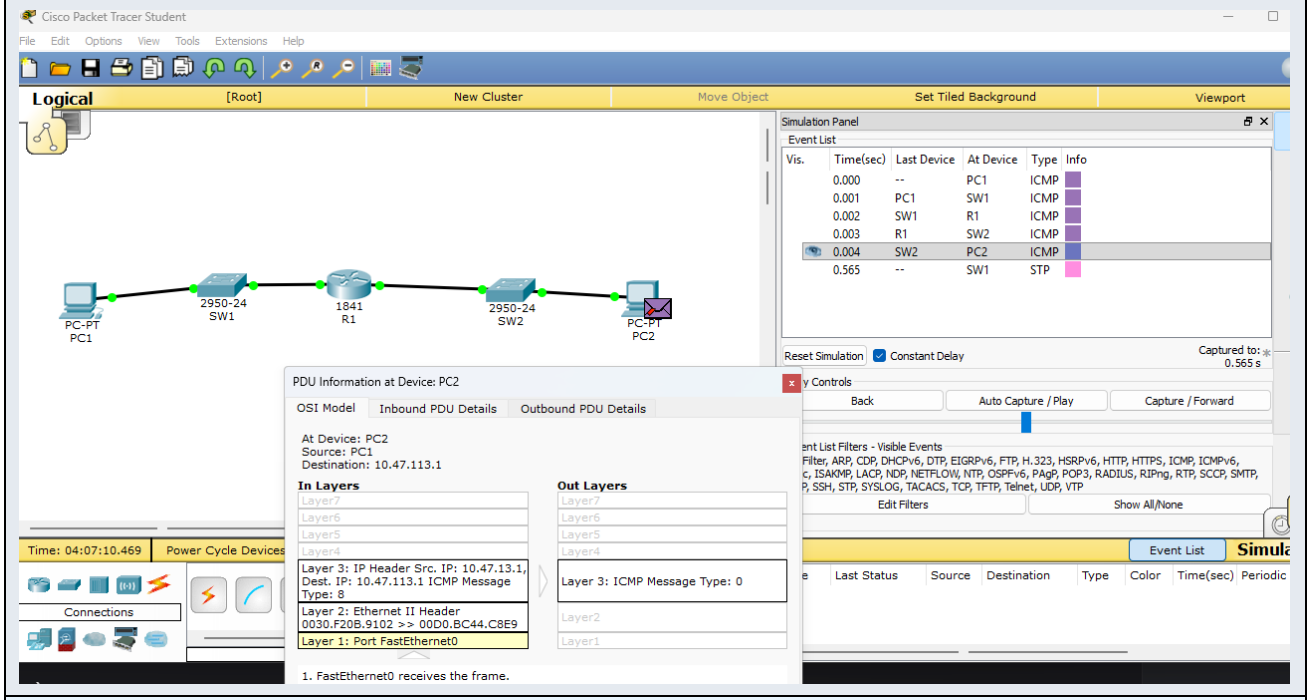
PT-6. Нарушение обратного пути

PT-6.1 Конфигурация после изменения

Изменение PC2 и разбор маршрутов запроса и ответа
«В настройках PC2 удален шлюз по умолчанию (Default Gateway). **Прямой путь (Запрос):** Пакет от PC1 (`10.47.13.1`) успешно достигает сети B, так как на PC1 шлюз задан (`10.47.13.254`), и роутер R1 знает маршрут к подключенной сети PC2 (`10.47.113.0/25`). **Обратный путь (Ответ):** У PC2 отсутствует маршрут к сети PC1 (`10.47.13.0/24`). Поскольку шлюз удален, в таблице маршрутизации PC2 нет записи `0.0.0.0`, и компьютер не знает, куда отправлять пакет, адресованный удаленной сети. Ответ будет отброшен на самом PC2, и пинг не пройдет».

PT-6.2 Запрос на PC2

Доказательство

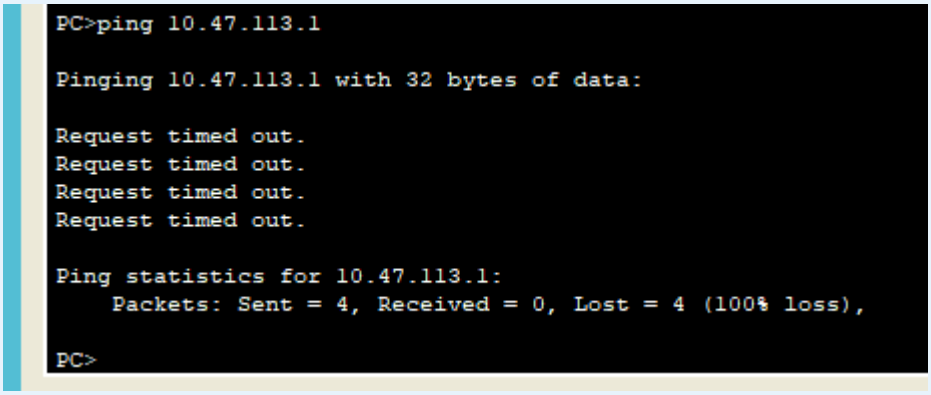


IP Source	IP Destination
`10.47.13.1`	`10.47.113.1`

PT-6.3 Обратное направление

Доказательство

Доказательство



Связь наблюдений с настройками PC2 и двумя направлениями

«На скриншоте видно, что пинг завершился ошибкой `Request timed out` (100% потерь). Это связано с тем, что в настройках PC2 был удален шлюз по умолчанию.
Прямое направление: Запрос от PC1 успешно доходит до PC2, так как на PC1 шлюз задан, и роутер R1 знает маршрут к сети PC2.
Обратное направление: PC2 получает запрос, но не может отправить ответ (Echo Reply) обратно на PC1. Сеть PC1 (`10.47.13.0/24`) является для PC2 удаленной, а без шлюза в его таблице маршрутизации отсутствует маршрут по умолчанию (`0.0.0.0`). Поэтому ответ отбрасывается, и до PC1 не доходит».

После опыта восстановите шлюз PC2 и сохраните исправную топологию — порядок указан в лабораторной.

PT-7. Дополнительный опыт

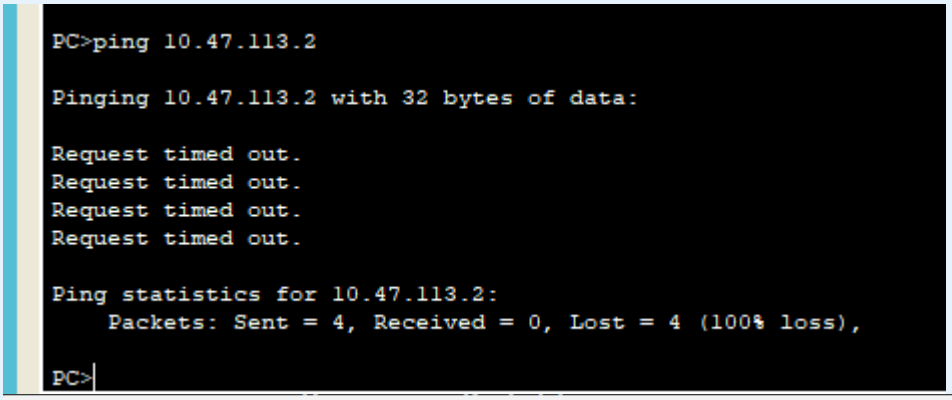
Заполняется только при выполнении необязательного опыта.

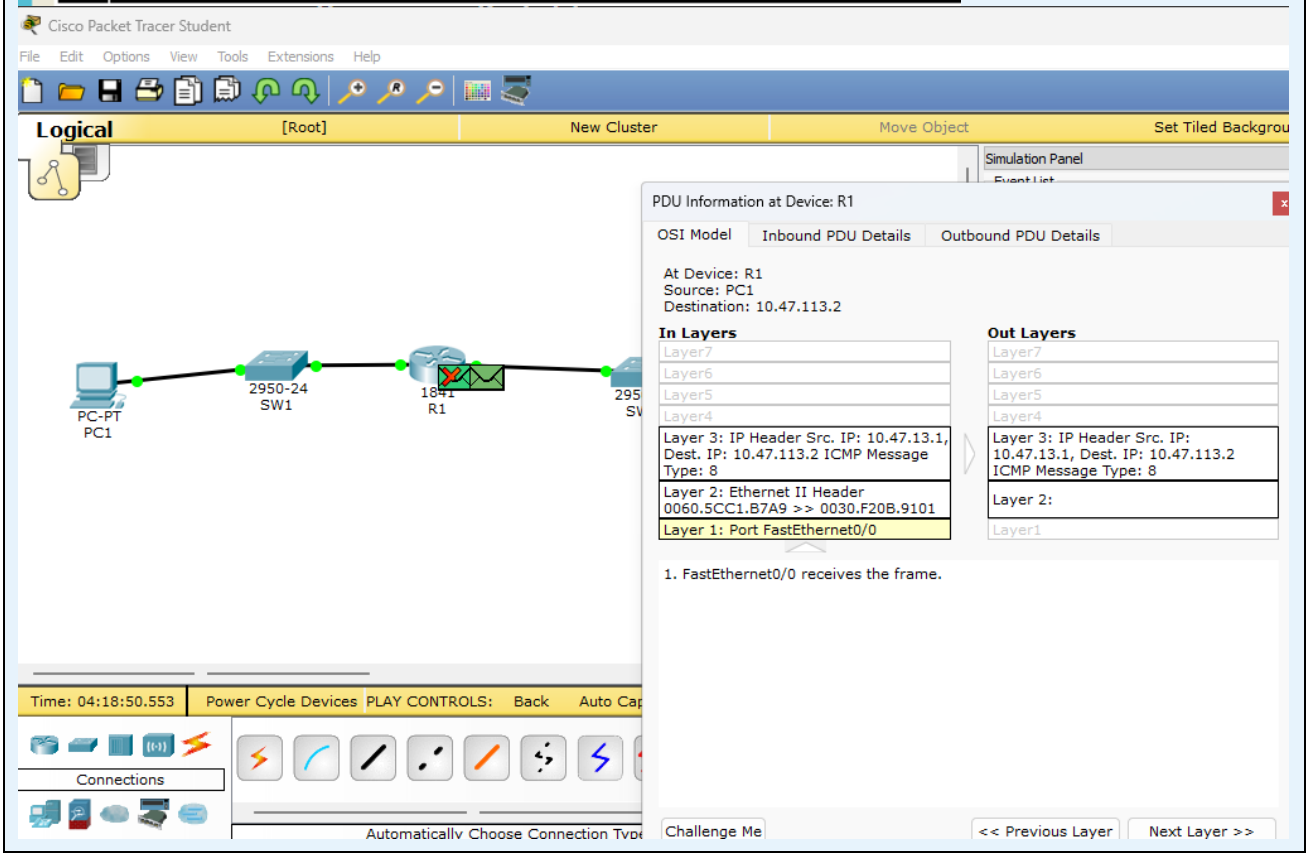
PT-7.1 Незанятый адрес

Выбранный IP	Сеть B	Проверка отсутствия адреса на устройствах
10.47.113.2	10.47.113.0/25	Адрес 10.47.113.2 не назначен PC2 (там 10.47.113.1) и не назначен R1-right (там 10.47.113.126). Он является свободным.

PT-7.2 Маршрут есть, адресат отсутствует

Доказательство



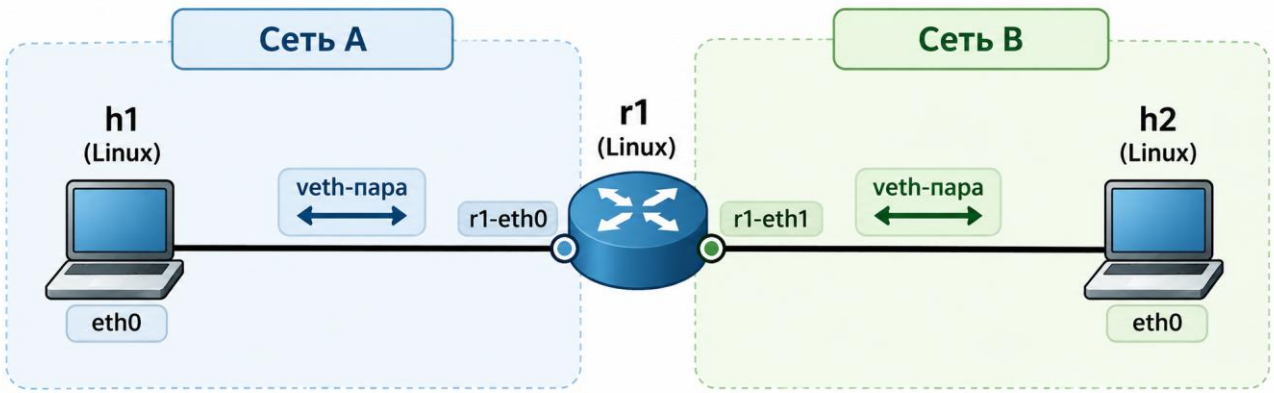


Маршрут R1	ARP Target IP	ARP Reply	ICMP-ошибка: отправитель и тип либо отсутствие
`C 10.47.113.0/25`	`10.47.113.2`	`Отсутствует`	**R1 (роутер). Тип: Destination host unreachable (хост назначения недостижим).**

Сопоставление этапа остановки с PT-4.2
«В PT-4.2 передача останавливалась на самом PC1, так как у него не было маршрута по умолчанию (шлюза). В PT-7.2 маршрут на PC1 и R1 есть, поэтому пакет доходит до сети назначения. Однако передача останавливается на этапе ARP: роутер R1 не может получить MAC-адрес для IP `10.47.113.2`, так как этот адрес не назначен ни одному устройству. Это подтверждается отсутствием ARP Reply и ошибкой `Request timed out`».

L-1. Адреса и таблицы Linux

L-1.1 Подписи к готовой схеме



Параметр	h1 / eth0	r1 / r1-eth0	r1 / r1-eth1	h2 / eth0
IP / префикс	10.47.13.1/24	10.47.13.254/24	10.47.113.126/25	10.47.113.1/25
MAC	02:48:60:85:0c:1d	02:6d:45:36:63:04	02:56:3c:2e:c9:a0	02:d1:31:0b:99:72

L-1.2 Фактические таблицы main и local

Доказательство

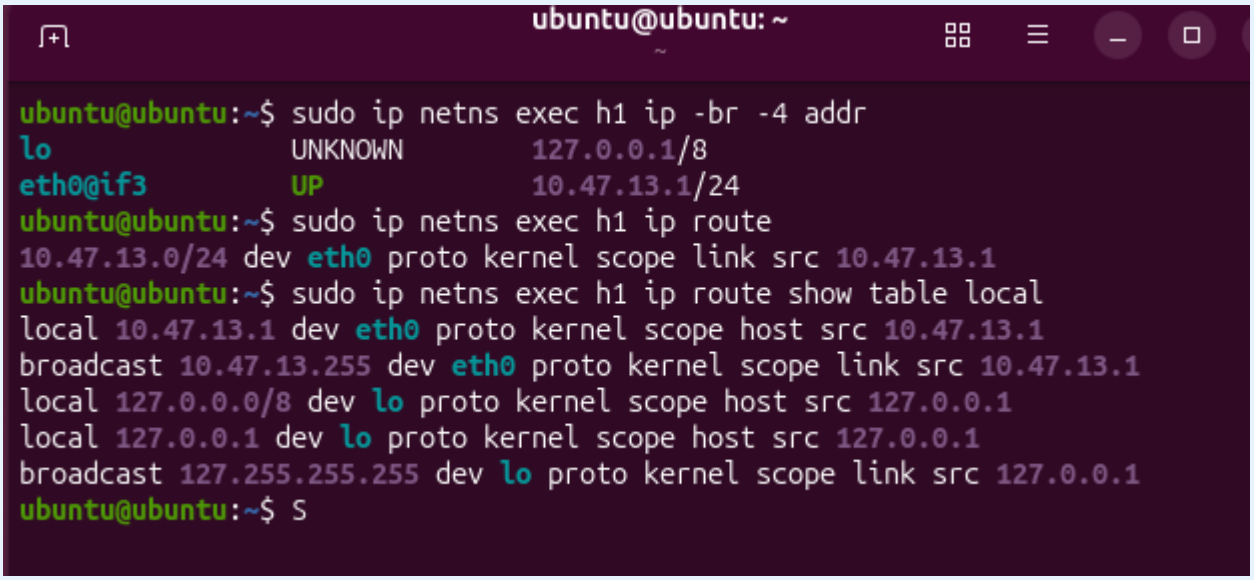


Таблица	Запись: адрес / префикс	Интерфейс
main: подключённая сеть	10.47.13.0/24	eth0
local: собственный адрес	10.47.13.1	eth0

Связь записей с IP-адресом и префиксом eth0

Связь записей с IP-адресом и префиксом eth0

«Запись в таблице `main` (`10.47.13.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.47.13.1`) сформировалась автоматически при назначении IP-адреса на интерфейс. Она указывает, что вся сеть `10.47.13.0/24` доступна напрямую через интерфейс `eth0`.
Запись в таблице `local` (`local 10.47.13.1 dev eth0`) указывает на собственный IP-адрес интерфейса. Она означает, что пакеты, адресованные на `10.47.13.1`, должны быть доставлены локально (самому устройству), а не отправлены в сеть.
Обе записи связаны с настройкой интерфейса `eth0`: именно на нем был задан адрес `10.47.13.1` с префиксом `/24`, что и создало эти маршруты в таблицах ядра Linux».

L-2 и L-3. Поиск маршрута

L-2.1 До добавления маршрута по умолчанию

Доказательство

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ip netns exec h1 ip route get 10.47.113.1
RTNETLINK answers: Network is unreachable
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ip netns exec h1 ping -c 1 10.47.113.1
ping: connect: Network is unreachable
ubuntu@ubuntu:~$
```

Почему нет маршрута к h2: таблица main из L-1.2 и результаты команд

«В таблице маршрутизации `main` узла h1 (из L-1.2) присутствует только одна запись — о подключенной сети `10.47.13.0/24`. Сети `10.47.113.0/25` (где находится h2) в этой таблице нет.
Маршрут по умолчанию (шлюз) пока не добавлен.
Команда `ip route get` показывает, что ядро не находит подходящего маршрута для `10.47.113.1` и выдает ошибку `Network is unreachable`. Соответственно, и команда `ping` не может отправить пакет, выдавая ту же ошибку. Пакет даже не покидает пределы h1».

L-3.1 После добавления маршрута по умолчанию

Доказательство

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ip netns exec h1 ip route add default via 10.47.13.254
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ip netns exec h2 ip route add default via 10.47.113.126
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ip netns exec h1 ip route
default via 10.47.13.254 dev eth0
10.47.13.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.47.13.1
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ip netns exec h1 ip route get 10.47.13.254
10.47.13.254 dev eth0 src 10.47.13.1 uid 0
    cache
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ip netns exec h1 ip route get 10.47.113.1
10.47.113.1 via 10.47.13.254 dev eth0 src 10.47.13.1 uid 0
    cache
ubuntu@ubuntu:~$
```

Назначение	Запись маршрута	dev	src	via / непосредственно
[IP r1-left]	`10.47.13.254`	`eth0`	`10.47.13.1`	**непосредственно** *(слова via нет)*
[IP h2]	`10.47.113.1`	`eth0`	`10.47.13.1`	**10.47.13.254** *(через шлюз)*

Записи в таблице local; совпадения и выбор префикса в таблице main

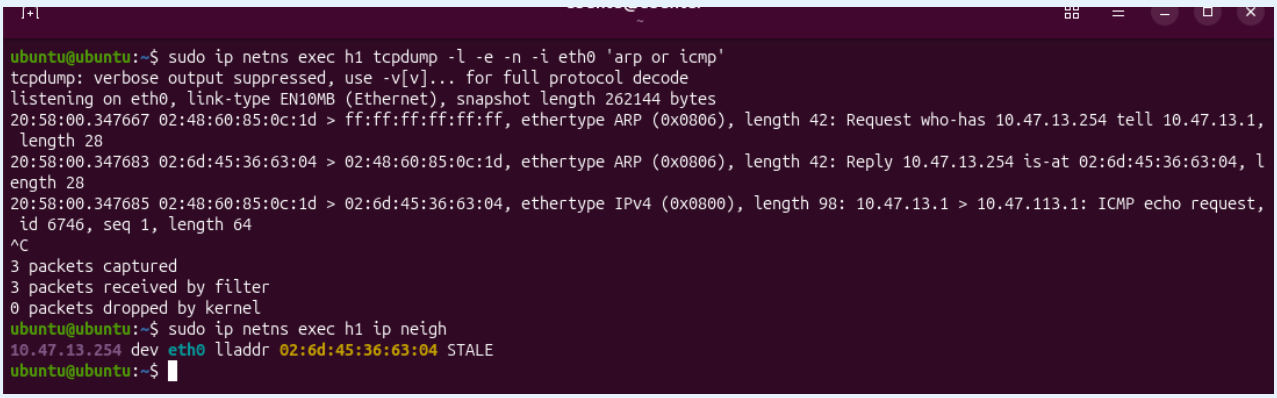
Записи в таблице local; совпадения и выбор префикса в таблице main

В таблице local (из L-1.2) есть запись local 10.47.13.1 (собственный адрес h1), но нет записи для адреса h2 (10.47.113.1), так как этот адрес не принадлежит h1. При поиске маршрута для IP r1-left (10.47.13.254) в таблице main срабатывает запись о подключенной сети 10.47.13.0/24 (самый длинный префикс /24). Передача происходит напрямую, в выводе команды это подтверждается отсутствием поля via (только dev eth0 src 10.47.13.1). При поиске маршрута для IP h2 (10.47.113.1) совпадений с подключенными сетями нет, поэтому используется маршрут по умолчанию (default). Передача идет через шлюз, в выводе это подтверждается наличием поля via 10.47.13.254. Выбор осуществляется по правилу наибольшей длины префикса (Longest Prefix Match) внутри таблицы main: сначала ядро ищет точное совпадение сети, а если его нет — использует маршрут по умолчанию.

L-4. От маршрута к первому кадру

L-4.1 Следующий узел, ARP и Echo Request

Доказательство



Доказательство

[вставьте снимок ip neigh на h1]

Что определить	Значение
IP следующего узла из L-3.1	10.47.13.254
IP из who-has в ARP Request	10.47.13.254
MAC из ARP Reply	02:6d:45:36:63:04
Ethernet Destination кадра с Echo Request	02:6d:45:36:63:04
IP Destination пакета с Echo Request	10.47.113.1

Запись таблицы соседей и связь маршрута, ARP и адреса кадра

«В таблице соседей (ip neigh) появилась запись 10.47.13.254 dev eth0 lladdr 02:6d:45:36:63:04 REACHABLE.

Решение о маршруте (из L-3.1) определило, что пакет для 10.47.113.1 должен идти через шлюз 10.47.13.254 (IP следующего узла).

Поэтому h1 сначала отправляет ARP-запрос с вопросом "who-has 10.47.13.254". Получив в ARP Reply MAC-адрес роутера (02:6d:45:36:63:04), h1 формирует Ethernet-кадр, где в поле Destination подставляет именно этот MAC-адрес. При этом внутри IP-пакета адрес назначения остается конечным — 10.47.113.1 (адрес h2)».

L-5 и L-6. Пересылка пакета

L-5.1 Фактические маршруты и разрешение пересылки

Доказательство

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ip netns exec r1 sysctl net.ipv4.ip_forward
net.ipv4.ip_forward = 0
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ip netns exec r1 sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.ip_forward = 1
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ip netns exec r1 ip route
10.47.13.0/24 dev r1-eth0 proto kernel scope link src 10.47.13.254
10.47.113.0/25 dev r1-eth1 proto kernel scope link src 10.47.113.126
ubuntu@ubuntu:~$
```

Адрес назначения	Подходящая сеть / префикс	Выходной интерфейс
[IP h1]	10.47.13.0/24	r1-eth0
[IP h2]	10.47.113.0/25	r1-eth1

Как появились маршруты и почему их недостаточно при ip_forward=0

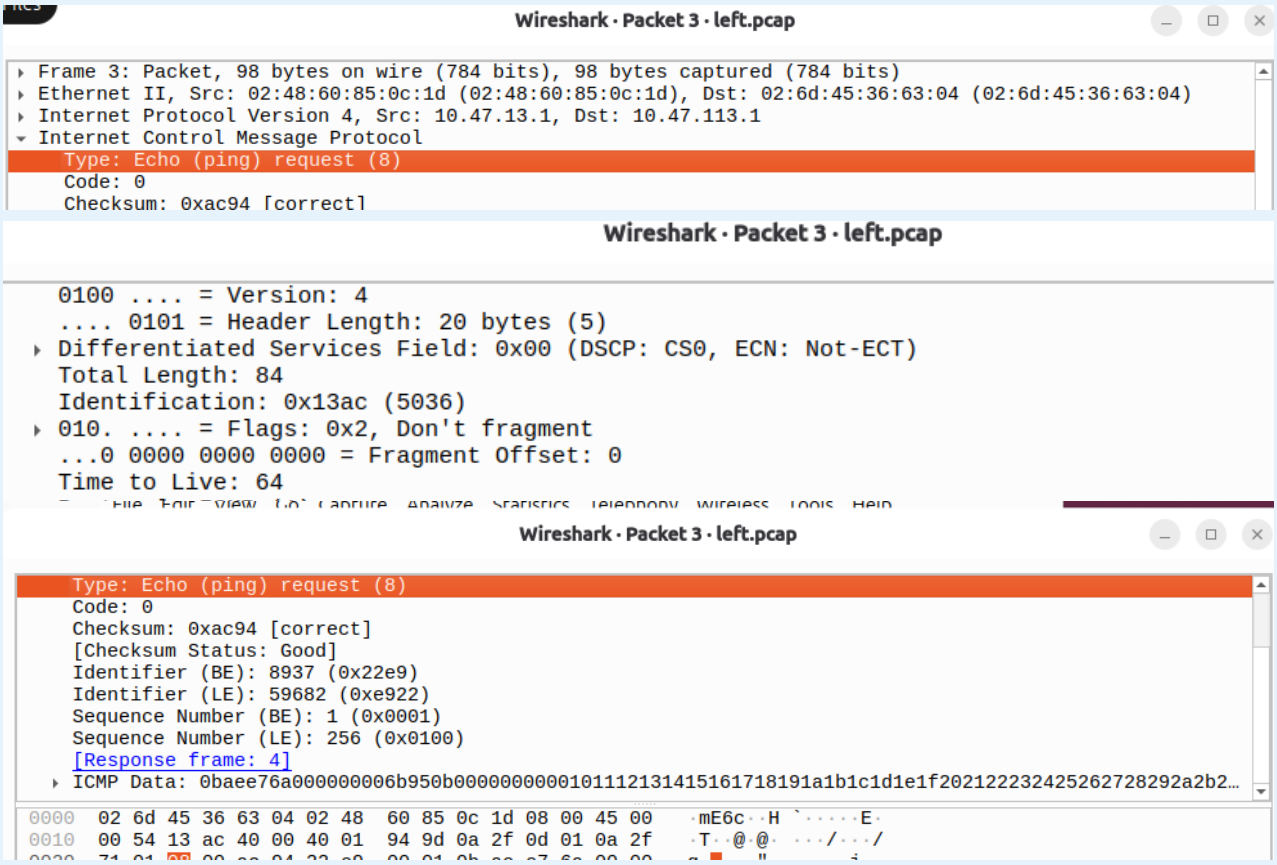
«Маршруты к сетям 10.47.13.0/24 и 10.47.113.0/25 появились автоматически (как записи connected, с меткой proto kernel scope link) в момент назначения IP-адресов на интерфейсы r1-eth0 и r1-eth1. Дополнительно добавлять их вручную не требовалось.

Однако при значении ip_forward=0 ядро Linux не пересылает пакеты между интерфейсами, даже если таблица маршрутизации знает, куда их отправить. Ядро просто отбрасывает такой пакет. Только после включения параметра ip_forward=1 роутер получает разрешение на перенаправление пакетов из одной сети в другую».

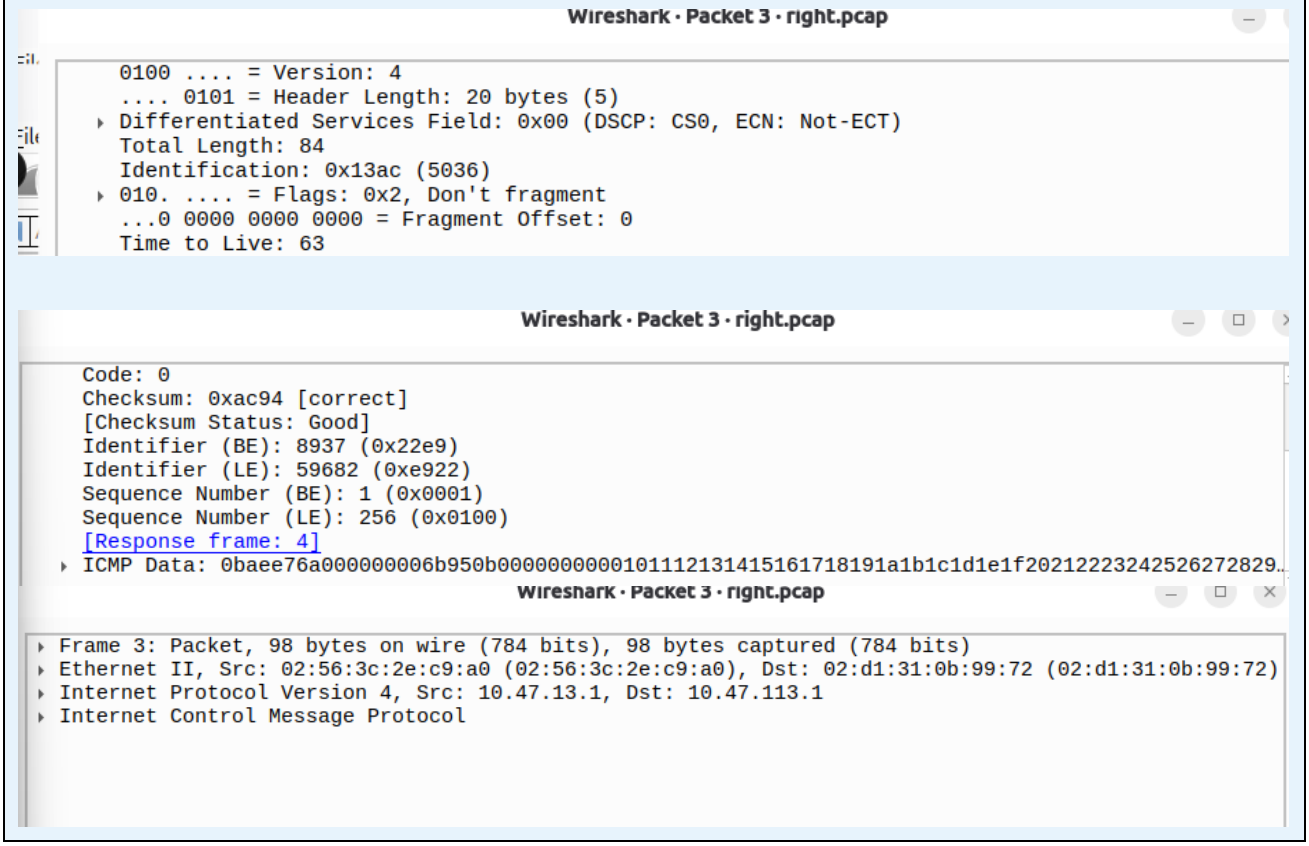
L-6.1 Один Echo Request в двух захватах

Доказательство

Доказательство



Доказательство



ICMP Identifier	Sequence Number
0x22e9	1

Поле	r1-eth0	r1-eth1
IP Source	10.47.13.1	10.47.13.1
IP Destination	10.47.113.1	10.47.113.1
TTL	64	63
Ethernet Source	02:48:60:85:0c:1d	02:56:3c:2e:c9:a0
Ethernet Destination	02:6d:45:36:63:04	02:d1:31:0b:99:72

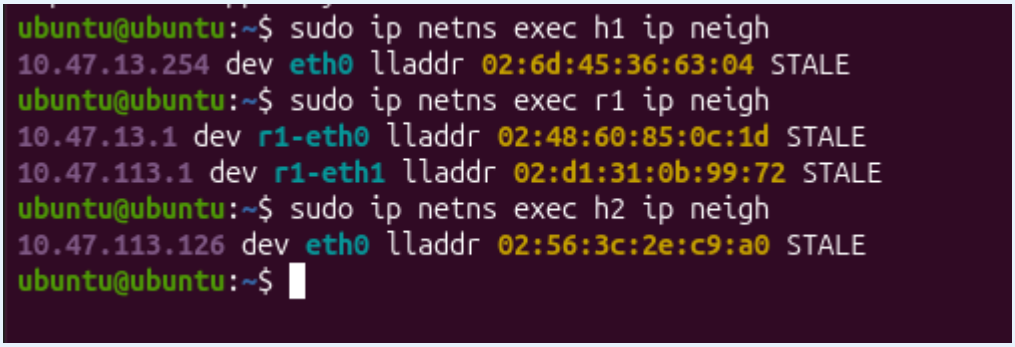
L-6.2 Объяснение полей

IP-адреса, четыре MAC и соответствующие интерфейсы, изменение TTL
«При прохождении пакета через роутер r1 IP-адреса источника (10.47.13.1) и назначения (10.47.113.1) остаются неизменными, так как они определяют конечных участников обмена (h1 и h2). Ethernet-адреса (MAC) меняются на каждом сегменте, так как канальный уровень отвечает только за доставку до следующего узла: • **Левый сегмент:** Source MAC 02:48:60:85:0c:1d принадлежит интерфейсу **h1 (eth0)**, Destination MAC 02:6d:45:36:63:04 — интерфейсу **r1 (r1-eth0)**. • **Правый сегмент:** Source MAC 02:56:3c:2e:c9:a0 принадлежит интерфейсу **r1 (r1-eth1)**, Destination MAC 02:d1:31:0b:99:72 — интерфейсу **h2 (eth0)**. TTL уменьшается с 64 до 63 на 1 при прохождении через маршрутизатор, чтобы предотвратить бесконечную циркуляцию пакетов. Исходный кадр (с MAC-адресами h1 и r1-eth0) нельзя использовать в сети B, потому что MAC-адреса уникальны в пределах своего сегмента и не маршрутизируются. Роутер обязан сформировать новый кадр с MAC-адресами своего правого интерфейса и конечного получателя h2».

L-7. Таблицы соседей

L-7.1 Записи после успешного ping

Доказательство



Узел	IP соседа	MAC соседа	Локальный интерфейс	Сегмент A/B
h1	10.47.13.254	02:6d:45:36:63:04	eth0	A
r1	10.47.13.1	02:48:60:85:0c:1d	r1-eth0	A
r1	10.47.113.1	02:d1:31:0b:99:72	r1-eth1	B
h2	10.47.113.126	02:56:3c:2e:c9:a0	eth0	B

L-8. Неверный префикс и proxy ARP

L-8.1 Решение h1 после изменения префикса

Доказательство

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ip netns exec h1 ip -br -4 addr
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8
eth0@if3         UP             10.47.13.1/16
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ip netns exec h1 ip route
default via 10.47.13.254 dev eth0
10.47.0.0/16 dev eth0 proto kernel scope link src 10.47.13.1
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ip netns exec h1 ip route get 10.47.113.1
10.47.113.1 dev eth0 src 10.47.13.1 uid 0
    cache
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ip netns exec r1 sysctl net.ipv4.ip_forward
net.ipv4.ip_forward = 1
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ip netns exec r1 ip route get 10.47.113.1
10.47.113.1 dev r1-eth1 src 10.47.113.126 uid 0
    cache
ubuntu@ubuntu:~$
```

Исходный префикс	Временный префикс	Маршрут h1 к h2	Выходной интерфейс
/24	/16	10.47.0.0/16	eth0

Почему h1 определяет MAC по IP-адресу h2

«После изменения префикса на /16 узел h1 считает, что вся сеть 10.47.0.0/16 является для него непосредственно подключенной (on-link). Так как IP-адрес h2 (10.47.113.1) попадает в этот диапазон, h1 принимает решение о непосредственной передаче. В выводе команды ip route get это видно по отсутствию поля via: маршрут идет напрямую через eth0. Поэтому при отправке пинга h1 не отправляет пакет на шлюз, а пытается узнать MAC-адрес непосредственно у самого h2 через ARP-запрос, хотя физически h2 находится в другом сегменте сети».

L-8.2 Proxy ARP выключен

Доказательство

Доказательство

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ip netns exec h1 tcpdump -l -e -n -i eth0 'arp or icmp'
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
22:06:45.350945 02:48:60:85:0c:1d > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), l
ength 42: Request who-has 10.47.113.1 tell 10.47.13.1, length 28
22:06:46.401935 02:48:60:85:0c:1d > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), l
ength 42: Request who-has 10.47.113.1 tell 10.47.13.1, length 28
22:06:47.426242 02:48:60:85:0c:1d > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x0806), l
ength 42: Request who-has 10.47.113.1 tell 10.47.13.1, length 28
^C
3 packets captured
3 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ip netns exec h1 ip neigh
10.47.113.1 dev eth0 FAILED
ubuntu@ubuntu:~$
```

ubuntu@ubuntu: ~

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ip netns exec h1 ping -c 1 -W 5 10.47.113.1
PING 10.47.113.1 (10.47.113.1) 56(84) bytes of data.
From 10.47.13.1 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable

--- 10.47.113.1 ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms

ubuntu@ubuntu:~$
```

Заполните столбец «Выключен» сейчас, столбец «Включён» — при выполнении L-8.3.

Наблюдение	Выключен	Включён
ARP Target IP	`10.47.113.1`	`10.47.113.1`
ARP Reply: наличие и сообщённый MAC	`Отсутствует`	`MAC 02:6d:45:36:63:04`
Запись для h2: IP → MAC / состояние	`10.47.113.1 → FAILED`	`10.47.113.1 → 02:6d:45:36:63:04 REACHABLE`
Исходящий Echo Request	`Не отправлен`	`Отправлен (на MAC роутера)`
Результат ping	`Destination Host Unreachable`	`Успешно (0% loss)`

Почему h2 не отвечает на ARP-запрос в сегменте A

«h1 отправляет широковещательный ARP-запрос в свой сегмент (сеть A), спрашивая MAC-адрес для 10.47.113.1. Однако h2 физически находится в другом сегменте (сеть B). Широковещательные кадры не проходят через маршрутизатор. Так как на роутере r1 механизм Proxy ARP выключен, он не отвечает на этот запрос от имени h2. В результате h1 не получает ARP Reply, запись в таблице соседей остается в состоянии FAILED, и пакет ICMP не может быть отправлен».

L-8. Ответ роутера за удалённый узел

L-8.3 Proxy ARP включён

Доказательство

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ip netns exec h1 tcpdump -l -e -n -i eth0 'arp or icr
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 byte
22:12:17.195754 02:48:60:85:0c:1d > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype ARP (0x080
ength 42: Request who-has 10.47.113.1 tell 10.47.13.1, length 28
22:12:17.922032 02:6d:45:36:63:04 > 02:48:60:85:0c:1d, ethertype ARP (0x080
ength 42: Reply 10.47.113.1 is-at 02:6d:45:36:63:04, length 28
22:12:17.922047 02:48:60:85:0c:1d > 02:6d:45:36:63:04, ethertype IPv4 (0x08
length 98: 10.47.13.1 > 10.47.113.1: ICMP echo request, id 9385, seq 1, len
4
22:12:17.922072 02:6d:45:36:63:04 > 02:48:60:85:0c:1d, ethertype IPv4 (0x08
length 98: 10.47.113.1 > 10.47.13.1: ICMP echo reply, id 9385, seq 1, lengt
22:12:23.298306 02:6d:45:36:63:04 > 02:48:60:85:0c:1d, ethertype ARP (0x080
ength 42: Request who-has 10.47.13.1 tell 10.47.13.254, length 28
22:12:23.298318 02:48:60:85:0c:1d > 02:6d:45:36:63:04, ethertype ARP (0x080
ength 42: Reply 10.47.13.1 is-at 02:48:60:85:0c:1d, length 28
^C
6 packets captured
6 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
ubuntu@ubuntu:~$ sudo ip netns exec h1 ip neigh
10.47.113.1 dev eth0 lladdr 02:6d:45:36:63:04 REACHABLE
10.47.13.254 dev eth0 lladdr 02:6d:45:36:63:04 STALE
ubuntu@ubuntu:~$
```

ARP Sender IP	ARP Sender MAC	Кому принадлежит MAC
10.47.113.1	02:6d:45:36:63:04	Интерфейсу r1-eth0 (роутера R1)

IP Destination Echo Request	Ethernet Destination Echo Request
10.47.113.1	02:6d:45:36:63:04

Решение h1 о маршруте относительно L-8.1

«Решение h1 не изменилось: так как префикс остался /16, он по-прежнему считает h2 напрямую подключенным и отправляет пакет напрямую через eth0 (без шлюза). Однако благодаря Proxy ARP роутер теперь отвечает на запрос h1, подставляя свой MAC, поэтому кадр успешно доходит до роутера».

Объяснение IP(h2) → MAC(r1-left) и успешного ping при неверном префиксе

«Роутер r1, получив ARP-запрос от h1 о том, кто такой 10.47.113.1, действует как прокси. Он отвечает: "Это я, мой MAC 02:6d:45:36:63:04". В таблице соседей h1 появляется запись: 10.47.113.1 → 02:6d:45:36:63:04. Успешный пинг в данном случае не доказывает правильность префикса /16 у h1. Пакет доходит до h2 только потому, что роутер "обманул" h1, взяв на себя роль h2 на канальном уровне. Сама архитектура сети осталась прежней (h2 в другом сегменте)».

Результаты сравнения внесите в столбец «Включён» таблицы L-8.2. Восстановите конфигурацию по лабораторной. Вопросы для самопроверки находятся в Lab_2.md; письменные ответы не требуются.